

DEPARTEMENT DE MEDECINE DE CONSTANTINE

Module de Physiologie

Le 25/05/2023 : Contrôle de la 1<sup>ère</sup> année Médecine

Durée : 70Mn

**Consigne :**

- ✓ Ce sujet est composé de 30 questions à choix simple.
- ✓ les questions suivantes comportent chacune cinq options de réponses dont une est correcte. Choisir la réponse et placer un **Astérisque** dans la case qui lui correspond sur la feuille de réponse.
- ✓ Notez que la notation se fait en mode binaire : un point sera accordé à la question si la bonne réponse est cochée, 0 point dans tous les autres cas. Il n'y a pas de points négatifs en cas de réponse fausse.
- ✓ La grille individuelle qui vous est fournie est à compléter exclusivement au stylo à bille noir ou bleu, toute grille mal remplie ou raturée ne pourra être prise en compte.

**Questions :**

1/ Parmi les substances suivantes la quelle n'est pas une molécule de signalisation :

A-Adrénaline, B- Acétylcholine, C- Cytokines, D- Elicosanoides E- Phospholipase

2/ L'amplification du signal des récepteurs couplés à la protéine G, se fait par :

A- Le  $Ca^{2+}$  B- L'IP3 C- Le diacylglycérol D- L'adénylcyclase E- L'AMPC

3/ Pour que le calcium puisse entrainer un effet biologique il doit se lier à des substances intra cytoplasmiques parmi elles on a :

A-L'AMPC B- Le GMPc C- La calmoduline D- L'inositol bi phosphate E- Le diacylglycérol

4/ L'activation des inositols triphosphates IP3 entraine une activation :

A- De l'acide arachidonique B- D'une protéine kinase C- Du Diacyl-glycérol  
D- La calmoduline, E- Le  $Ca^{2+}$

5/ Concernant les récepteurs couplés à la protéine G, la spécificité de la réponse cellulaire à un ligand est liée à :

A-L'activation de la sous unité  $\alpha$  de la protéine G B- La dernière protéine phosphorylée  
C- L'AMPC D- Une phosphokinase E- L'adényl cyclase

6/ La dégradation enzymatique des monoamines se fait par la :

A-Monoamine oxydase B-Dopa décarboxylase C-Tyrosine hydroxylase  
D- N-methyl transférase E-Catéchol-o-methyl transférase

7/ L'oxaloacetate est le précurseur du neuromédiateur :

A- Norepinéphrine B/Sérotonine C-Glycine D-Aspartate E-Dopamine

8/ L'activation des récepteurs alpha 2 entraine une diminution de :

A- AMPc B-DAG C- K + D- IP3 E-  $Cl^-$

9/ L'alpha bungarotoxine est un :

A- Anticholinestérasique B- Antagoniste réversible C- Inhibiteur de la synthèse de l'acétylcholine  
D- Agent bloquant dépolarisant E- Antagoniste irréversible

10/ Au cours d'un potentiel post-synaptique inhibiteur, on observe une augmentation des perméabilités membranaires pour l'ion :

A-  $Ca^{2+}$  B/  $Cl^-$  C/Na + D/ $Mg^{2+}$  E/ $Zn^{2+}$

**11/ Le potentiel d'équilibre d'un ion peut être calculé par :**

- A- La loi d'Ohm                      B- L'équilibre de DONNAN                      C- La loi de MAGENDI  
D- L'équation de NERNST                      E- La loi de FICK

**12/Le potentiel d'action de la membrane neuronale :**

- A-Est une hyperpolarisation suivie d'une dépolarisation                      B-Reste localisé au point de stimulation  
C- Est graduable                      D- Dépend de la concentration sodique  
E- Est une dépolarisation sans inversion de polarité

**13/Au cours de la phase ascendante du potentiel d'action neuronal :**

- A- Les canaux sodiques sont à l'état fermés activables                      B- Les canaux potassiques sont ouverts  
C- La perméabilité sodique est supérieure à celle du potassium  
D- L'excitabilité est maximale lors de la période réfractaire absolue  
E- Il y a intervention de la pompe Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup> ATP ase

**14/Parmi les récepteurs metabotropiques on peut citer le récepteur :**

- A -NMDA                      B- Nicotinique                      C- GABA B                      D- AMPA                      E- 5HT 3

**15/Quelle est la protéine vésiculaire intervenant dans le processus de libération d'un neurotransmetteur :**

- A-La synaptobrevine                      B- La synapsine                      C- La syntaxine                      D- La clathrine                      E- Le SNAP 25

**16/Les centres végétatifs supérieurs ont pour rôle :**

- A-De bloquer les interneurons sensitifs                      B- De libérer la dopamine dans les viscères cibles  
C-D'intégrer les informations sensitives (afférentes) et motrices (efférentes) des viscères  
D- D'exclure les centres végétatifs inférieurs                      E- D'inhiber la glande surrénale

**17/ Les centres végétatifs inférieurs :**

- A- Commandent les motoneurons des muscles squelettiques                      B- N'ont aucune activité propre.  
C-Sont indépendants de l'activité des centres supérieurs                      D- Constituent la voie finale de la somesthésie.  
E-Sont situés dans le tronc cérébral et la moelle épinière

**18- Les fibres efférentes du SNA véhiculent les informations émanant des :**

- A-Nocicepteurs,                      B- Mécanorécepteurs,                      C- Barorécepteurs,  
D- Chémorécepteurs                      E- Des centres végétatifs

**19 les neurones post-ganglionnaires sympathiques sont cholinergiques au niveau :**

- A-Du cœur    B- de l'estomac    C Des vaisseaux musculaires    D Des glandes sudoripares    E- Bronches

**20/ Dans le transfert de chaleur :**

- A- Les déperditions thermiques de l'organisme se font par conduction, évaporation, connexion et radiation.  
B- L'énergie thermique se déplace toujours dans le sens basse énergie vers haute énergie  
C- La conduction est uniquement possible lorsqu'il y a un contact entre la peau et l'objet  
D-La radiation permet uniquement le gain de chaleur                      E-L'évaporation augmente quand l'air est humide.

**21/ Lors du froid il se produit une :**

- A-Thermogénèse                      B- Thermolyse                      C-Vasodilatation des vaisseaux sanguins cutanés  
D-Activation du système parasympathique                      E- Diminution de la sécrétion des hormones thyroïdiennes

**22/ La température de référence est :**

- A- La température rectale      B- La température buccale      C- La température axillaire  
D- La température frontale      E- La température tympanique.

**23/ Lors du frisson thermique il y'a :**

- A- Désactivation des centres régulateurs de l'encéphale      B- Augmentation de la thermolyse  
C- Stimulation du système nerveux autonome      D- Contraction volontaire des muscles squelettiques  
E- Contraction involontaire des muscles squelettiques

**24/ l'énergie chimique :**

- A- Provient essentiellement des micronutriments      B- Sa transformation en travail est parfaite  
C- Est stockée uniquement sous forme d'ATP      D- Est utilisée surtout pour la thermorégulation (80%)  
E- Est utilisée uniquement pour le fonctionnement de l'organisme (80%).

**25/ le métabolisme de base est mesuré :**

- A- Chez un sujet éveillé.      B- Après un repas pauvre en graisse.      C- Après un repos de 12h  
D- Dans une température de neutralité thermique de 26°C      E- Après un sommeil profond.

**26/ le métabolisme de base augmente :**

- A- Lors d'une hypothyroïdie      B- Lors de l'activité physique intense      C- Lors d'une infection.  
D- Chez l'enfant de 6 ans.      E- En été.

**27/ Quelle est la proposition juste :**

- A- 80% des dépenses énergétiques sont utilisées pour l'activité physique.  
~~B- La calorimétrie alimentaire est la technique la plus utilisée en pratique.~~  
C- Le métabolisme de base chez un homme de 30 ans est de 30 kcal/m<sup>2</sup> /h.  
D- les dépenses énergétiques totales sont égales à celles du métabolisme de base + l'activité physique.  
E- Le métabolisme de base diminue avec la diminution de la masse maigre.

**28/ Selon Gamble :**

- A - Le plasma est électro neutre      B- Le plasma est dépourvu de protéines      C- Le plasma est pauvre en Na<sup>+</sup>  
D- Les protéines sont des anions interstitiels      E- Le potassium est le cation plasmatique majoritaire

**29/ la substance indicatrice utilisée pour la mesure du volume du compartiment extra cellulaire est :**

- A- L'eau tritiée      B- L'albumine      C- Le bleu d'Evans      D- L'inuline      E- Les Hématies <sup>51</sup>Cr

**30/ Les échanges entre les capillaires et l'interstitium se font à travers :**

- A- La membrane cytoplasmique      B- La membrane alvéolo capillaire      C- L'endothélium vasculaire  
D- La membrane épithéliale      E- La membrane basale cellulaire.

*BONNE CHANCE*





## Département de Médecine ~ Epreuve 02 de "Physiologie" A1 ~

Date de l'épreuve : 25/05/2023

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0,666667

| N° | Rép.  |
|----|-------|
| 1  | E     |
| 2  | D     |
| 3  | C     |
| 4  | C     |
| 5  | B     |
| 6  | E / A |
| 7  | D     |
| 8  | A     |
| 9  | E     |
| 10 | B     |
| 11 | D     |
| 12 | D     |
| 13 | C     |
| 14 | C     |
| 15 | A     |
| 16 | C     |
| 17 | E     |
| 18 | E     |
| 19 | D     |
| 20 | C     |
| 21 | A     |
| 22 | A     |
| 23 | E     |
| 24 | D     |
| 25 | A     |
| 26 | C     |
| 27 | E     |
| 28 | A     |
| 29 | D     |
| 30 | C     |